UNIVERSITÉ DE RENNES 1

Phénomène de propagation

Fiche de TD 3

Enseignant :
M. Benjamin BOUTIN

Étudiant :
Nathan HASCOET

5 octobre 2026

Solution 1

1. $\Delta u = w(\theta)\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rv'(r)\right) + v(r)\frac{1}{r^2}w''(\theta) = w(\theta)(v''(r) + \frac{1}{r}v'(r)) + v(r)\frac{1}{r^2}w''(\theta)$

   Ainsi $w(\theta)(v''(r) + \frac{1}{r}v'(r)) + v(r)\frac{1}{r^2}w''(\theta) + (\omega^2 - \beta^2)u = 0.$

   Et finalement : $\frac{1}{v(r)}(v''(r) + \frac{1}{r}v'(r)) = (\beta^2 - \omega^2) - \frac{1}{r^2}\frac{w''(\theta)}{w(\theta)}$.
   Ainsi il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ *tel que :* $r^2v''(r) + rv'(r) + (r^2(\omega^2 - \lambda^2) - \lambda)v(r) = 0$ *et* $w''(\theta) = \lambda w(\theta)$.
2. $w(0) = w(2\pi)$, *par périodicité, et* $w'(0) = w'(2\pi)$. *Pour la condition de Dirichlet,* $u(R, \theta) = 0$ *donc* $v(R) = 0$.
   Et pour Neumann, $\partial_v u(R, \theta) = 0 = v'(R)w(\theta)$ *donc* $v'(R) = 0$.